

报警管理系统测试报告

1. 文档身份

字段	内容
文档性质	M9-M12 技术测试证据的正式汇总事实源
产品名称	报警管理系统
编制日期	2026-08-27
测试对象	v0.8.0 可达实现及 M9-M12 各自固定候选
项目编号	由项目管理方填写
测试组织、人员与签字	由项目管理方填写；不在技术仓库证明范围
测试预算与费用	由项目管理与财务资料确认，不在技术仓库证明范围
正式验收批准	由有权限人员履行，不由测试报告代替

2. 证据基线与结论边界

本报告不重新发明测试结果，只汇总以下不可变证据：

- M9 算法固定候选：11254a06c695e1afc2e3692d1a74c1d2933e2be8。
- M10 业务与 UX 固定候选：17dc0c4a3e6d01886153eba18b3a2d6c0fe98b2b。
- M11 安全固定候选：7c3eb952ad750559869d6b1620055c6829fe3888。
- M12 恢复与可靠性固定候选：f210619e5a51bdd92667bcbf206e7877efd6e57b，最终 dev 检查点 08a777b4a247b31e7a6ba73126b1add609244f8e。
- v0.8.0 解引用到 main 发布提交 2167f8e2a30ca56582a7f64ef5527229d57d6e3f；发布树与受审 dev 候选树一致。

测试数据为仓库生成或固定的工程场景数据，作用是提供可重复输入、已知边界和负向条件；测试结论来自程序输出、数据库对账、浏览器行为和资源观测，而不是“数据为合成”这一属性。结论只覆盖记录的 Windows 11 x64、WSL2、Docker Desktop、GitHub 托管环境、固定输入规模和有限运行窗口。

3. 测试范围与方法

测试域	方法	主要失败判据
算法	固定场景、未见位号、时间平移、UUID 重映射、乱序、关系隔离、随机负控	读取场景标签、结果不一致、输出越界或非有限值
业务与 UX	API、PostgreSQL 逐字段对账、真实浏览器六步闭环	跨项目串数据、必须编辑 JSON、中文缺失、报告不一致
身份与安全	登录、CSRF、角色矩阵、IDOR、输入上限、监听和 HTTPS 负控	未认证可写、越权、伪造 actor、明文网络或超限放行

测试域	方法	主要失败判据
恢复	PostgreSQL custom dump、哈希、隔离 集群真实恢复、表/序列对账	覆盖业务库、损坏备份通过、事实不一致 或临时集群残留
可靠性	重复导入分析、20,000 行重载、Full GC 后 活对象、RSS、TCP、日志、PID/端口	结果漂移、资源硬上限、连续增长、异常 外联、乱码或残留
质量与依赖	语法、编码、构建、锁文件、Maven/PyPI /npm 漏洞审计	工具错误、空结果、已知阻断漏洞或构建 失败

4. 测试环境与数据

M12 本机证据记录 Windows 11 专业版 10.0.26200、内存 40,317 MiB、Docker Server 29.6.2、PostgreSQL 17.6。原生验收分别使用 ASCII 目录和中文空格目录。环境事实来自运行时探针，空输出或命令失败不能形成 PASS。

核心数据集包括：

- 300 行 CSV、制表符 TXT、XLSX 等价样例。
- 20,000 行可重复生成样例。
- M9 的噪声、原因和关联链合成场景、未见位号及随机负控。
- 双项目隔离、非法输入、越权、缺少 TLS、损坏恢复点等负向样例。

这些数据支持回归和演示，不替代真实工业标注集。

5. M9 算法测试结果

hybrid-v2 的 API、算法和模型版本分别为 v2、0.2.0、hybrid-v2.0.0。300 行固定样例得到噪声分类：正常 170、重复 30、抖动 40、短时 30、持续 30；原因建议：工艺 30、设备 30、仪表 30、维护 20、未知 190；关联事件链 12 条。

未见位号、时间平移、UUID 重映射、乱序和随机负控证明结果来自时间、状态和关系计算，而非场景名或结果查表。20,000 行路径验证输出规模受到限制，未把完整长链复制到每条记录。

有限结论：模型能够对新格式一致的数据执行可解释计算并在信息不足时弃权；不能据此声称真实准确率、概率校准、自动根因或生产效果。

6. M10 业务与中文 UX 测试结果

固定候选的开发测试为 Java 38、Python 36、合成数据 5、契约 4、前端 24 项，均通过。业务冒烟覆盖双项目 API 隔离、数据库逐字段对账、图形化映射、拒绝行纠错、人工补录、归档边界、报告隔离和浏览器六步闭环。

页面无需编辑 JSON；导入错误、状态、分类、审计事件和可达反馈使用中文，PostgreSQL、hybrid-v2、PDF、XLSX 等专有名词保留。测试证明固定双项目和合成数据下的隔离与可理解性，不证明任意浏览器、分辨率或 Office/WPS 版本兼容。

6.1 监督模型与制品保护验证

正式分析链增加 LinearSVC 文本分支和 AdaBoost 结构特征分支，并与专家规则和 Markov 关联共同输出解释。固定 v2 工程场景报告中，验证集和测试集各 12 条，SVM 与 AdaBoost 单分支分别正确 7/12 和 12/12；双分支同意 7/12，最终接受 5/12，已接受跨类错误为 0，其余保守进入 UNKNOWN。训练和评估入口同时记录数据摘要、分组/文本/结构签名隔离、各分支结果和制品标识；这些数字不替代真实工业数据评估。

模型制品采用 AES-256-GCM 认证加密。定向测试必须证明正确密钥可加载，错误密钥、密文篡改、缺失字段和不受信结构均失败关闭；Windows 原生包与 Compose 分别通过独立文件或只读挂载提供模型密钥。该验证证明制品完整性与密钥分离边界，不等同于数字版权管理或密钥托管服务。

7. M11 安全测试结果

固定候选的开发测试共 124 项通过；scripts/security/m11-security-smoke.sh 的 32/32 项通过，证据目录为 .runtime/m11/results/20260826-084129-369154。

黑盒检查覆盖登录成功与失败、首次改密、会话、CSRF、三种职责、跨项目拒绝、真实审计 actor、输入上限、本机回环、网络 HTTPS、内部端口隔离和缺 TLS 拒绝启动。并发集成测试使用真实 PostgreSQL 双连接验证分析完成、失败和复位共享事务门闩，避免反向表锁死锁。

有限结论：当前受支持部署模式下的最小身份、授权和网络边界成立；不据此声称通过外部渗透测试、行业认证或未来漏洞豁免。

8. M12 恢复、可靠性与质量测试结果

8.1 自动测试与重复业务

scripts/dev/test.sh 通过 Java 51、Python 36、合成数据 5、契约 4、前端 35 项，共 131 项。五轮 300 行完整闭环摘要一致，耗时依次为 0.331、0.287、0.310、0.326、0.238 秒。

三轮独立 20,000 行均为成功 20,000、失败 0：

轮次	导入	分析	合计	后端活对象	后端 RSS	算法 RSS	PostgreSQL RSS
1	2.221s	5.338s	7.559s	22.228 MiB	616.051 MiB	102.301 MiB	124.300 MiB
2	1.937s	5.587s	7.524s	22.377 MiB	557.793 MiB	136.910 MiB	127.700 MiB
3	1.647s	5.571s	7.218s	22.529 MiB	665.207 MiB	140.016 MiB	128.400 MiB

Full GC 后活对象累计增长 0.301 MiB；RSS 均低于演示保护硬上限。该有限窗口未显示明显泄漏或数量级退化，不外推为长期无泄漏或任意硬件性能承诺。

8.2 备份与隔离恢复

同一 Windows ZIP 在两个目录分别完成预检、启动、浏览器登录、300/20,000 行分析、PDF/XLSX、审计、复位、停止和清理。每轮都创建真实恢复点，并在独立 PostgreSQL 中验证 Flyway、关键表、稳定内容摘要和序列共 17 项事实；临时恢复集群和受管进程无残留。

这证明恢复点在记录环境中可被隔离恢复与对账，不代表自动覆盖现有业务库、异地灾备或已经定义 RPO/RTO。

8.3 质量、依赖与远端结果

UTF-8、行尾、JSON/TOML、Bash/PowerShell 语法、Java/Python/Vue 构建和锁文件检查通过。Maven、PyPI、npm 实际依赖审计未发现当次门槛阻断；网络、审计器、解析或空输出失败均不能记为通过。

M12 dev 合并检查点的仓库、M1、M12、M6、M7 五类远端检查均成功。v0.8.0 的发布 PR 和 main 提交对应检查也均成功；详细运行编号由项目维护方随版本验收记录保管。

9. 缺陷与重试判定

历史失败候选、runner 启动失败、外部下载失败和资源观测误判均保留在阶段证据中，不作为通过结果。只有在同一实现、可识别基础设施瞬态且重试范围受限时才允许重试；进程消失、真实命令非零、空或未知格式输出、业务断言失败均关闭失败。

已修复问题包括算法近二次输出、项目化兼容、中文错误码、口令证据脱敏、事务锁顺序、恢复路径边界、JVM RSS 误判及 WSL/Windows 观测瞬断。修复均由实际失败门槛或独立复核触发。

10. 测试结论

在记录的 Windows 11 x64 与 CI 环境、固定合成数据和有限窗口下，M9-M12 的算法、业务、安全、恢复、质量和可靠性门槛均有可复现 PASS 证据，v0.8.0 已形成可追溯技术发布基线。

本报告不证明真实工厂准确率、因果根因、法规合规、长周期可用性、任意容量/并发或外部平台兼容。M14 固定候选随后完成自动全链验收，项目负责人已确认不存在影响交付预期的重大问题；结果性人工声明、固定候选和 ZIP 摘要见 M14 证据。

11. 结果解释与现场复验设计

现有测试具有三层现实意义：第一层验证数据工程是否正确，包括格式等价、错误定位、原子写入和项目隔离；第二层验证算法是否对内容计算，包括未见位号、时间平移、乱序、负控、不同长度和双分支拒识；第三层验证产品闭环，包括身份、数据库联动 Dashboard、处置、报告、备份恢复和停止。任一层失败都不能由另两层的成功替代。

进入具体现场后的模型复验建议使用按装置或时间分组的脱敏标注数据，保留独立测试集，并至少报告各类别混淆矩阵、precision、recall、F1、UNKNOWN 比例、已接受样本错误率以及人工复核量。阈值调整只使用训练集和验证集，测试集不得参与调参。业务效果还应分别记录数据准备时间、报警压缩量、错误输入阻断数和处置闭环时间，避免用单一准确率替代系统价值。

出现以下任一情况时应停止沿用当前模型指标并重新评估：新增原因类别、报警描述语言或编码显著变化、优先级/状态语义变化、装置工况分布变化、人工修订持续偏向同一错误类型，或 UNKNOWN 比例越过项目批准阈值。重新训练仍须保留分组隔离、可解释证据、认证加密和失败关闭加载。